Automatización de Firmas Digitales y Migración a Oracle

Presentación Capstone EasyOffice

Integrantes del Proyecto

Gabriel Cares Base de Datos
Gabriel Paiva QA/Lider
Matias Castillo Programador full Stack

Descripción del Proyecto

Problema:

Gestión documental de firmas en archivos planos de Excel (vulnerable, sin control de accesos ni trazabilidad).

Solución:

Sistema automatizado con migración ETL hacia Oracle, garantizando control de roles (RBAC) y auditoría inmutable.

Objetivos

General: Desarrollar sistema automatizado y migrar repositorio a base de datos relacional Oracle.

Objetivos específicos

1. Diseñar modelo relacional (MER) con RBAC.
2. Construir script ETL masivo en Python.
3. Implementar políticas de auditoría con Triggers.

Alcances y Limitaciones

Alcances:

Procesamiento del 100% de registros válidos y normalización en Oracle.

Limitaciones:

Tiempos del cliente para credenciales de servidores corporativos.

Metodología de Trabajo

SDLC

Uso de Metodología Tradicional (SDLC - Ciclo de Vida del Desarrollo de Software) para asegurar el diseño arquitectónico de bases de datos antes de codificar.

KANBAN

Uso de tablero Kanban para control operativo de tareas.

Cronograma de Proyecto (18 Semanas)



Fase 1 (Semanas 1-4):

Levantamiento y Modelamiento de BD.

Fase 2 (Semanas 5-16):

Desarrollo Script ETL Python y Configuración de Roles.

Fase 3 (Semanas 17-18):

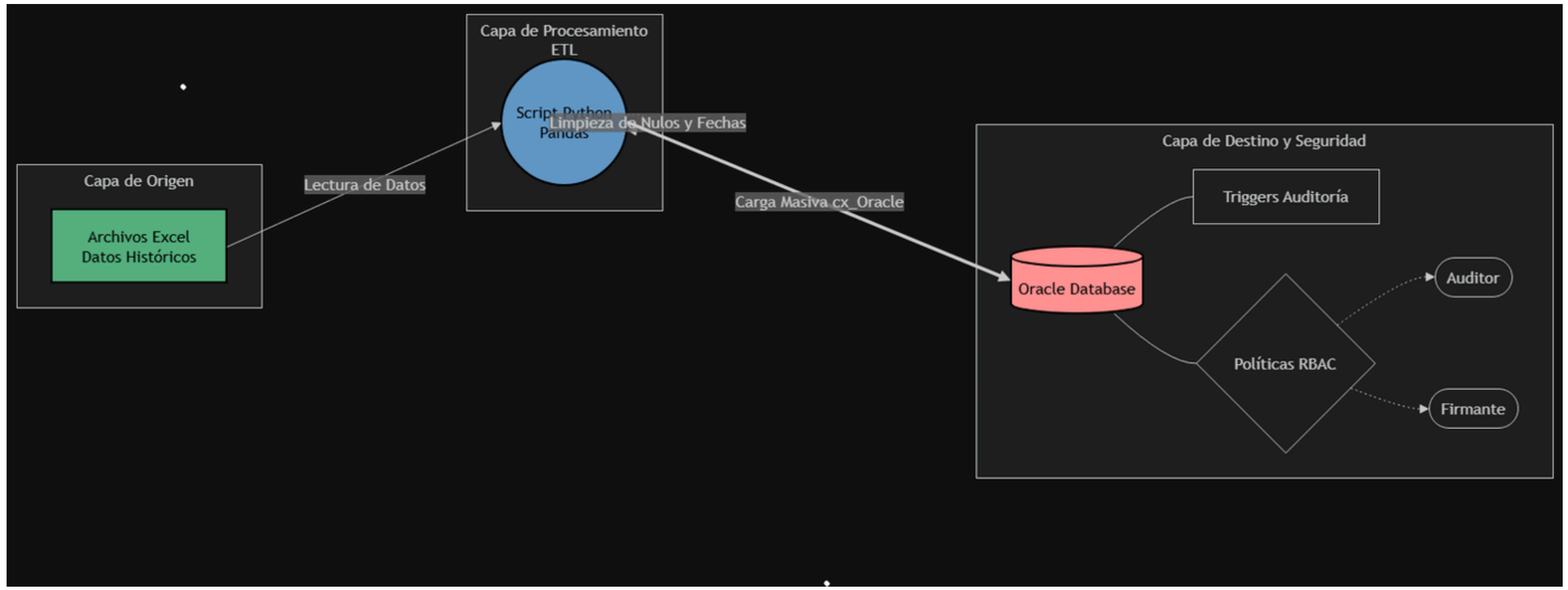
Pruebas de Calidad (QA) y Documentación.

Arquitectura del Software

Capa de Origen
Archivos Excel.

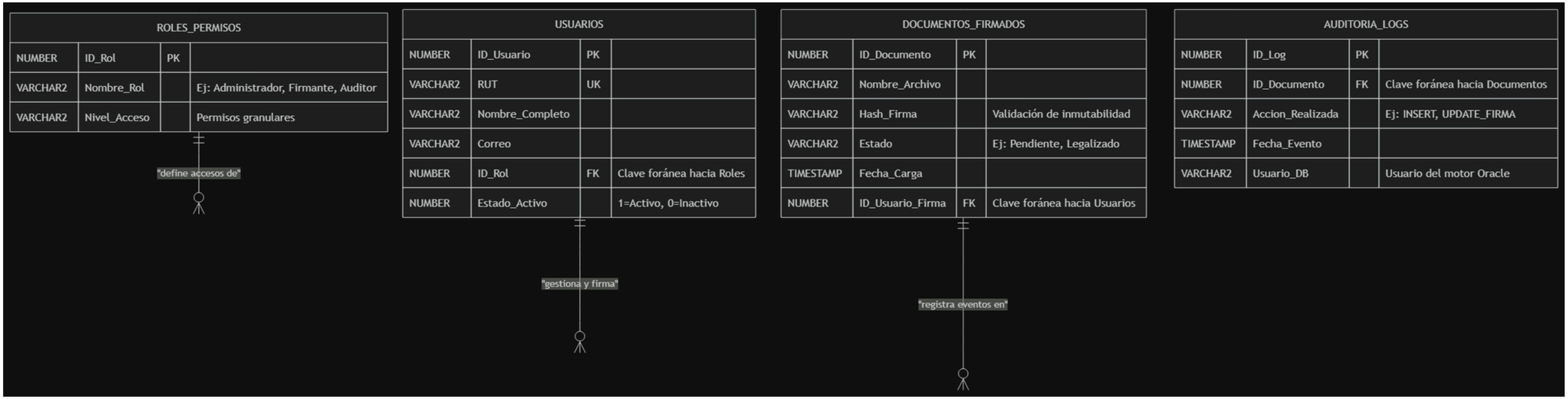
Capa de Procesamiento
Pipeline ETL con Python.

Capa de Destino
Servidor Oracle Database.



Modelo de Datos

Entidades principales: Usuarios, Roles_Permisos, Documentos_Firmados, Auditoria_Logs.



Tecnologías Utilizadas

- Oracle Database (SQL, PL/SQL).
- Python (Librerías Pandas, cx_Oracle).
- GitHub y Kanban.

Demostración del Sistema

crmeasyoffice.netlify.app

Resultados Obtenidos

- Migración exitosa eliminando registros nulos.
- Implementación de seguridad RBAC 100% funcional.
- Trazabilidad inmutable garantizada en auditoría.

Obstáculos Presentados

Calidad de datos inicial inconsistente (fechas mal formateadas en Excel).

Demoras en infraestructura, mitigadas levantando un entorno local de Oracle.

Preguntas de la Comisión

Muchas gracias por su atención.